JagoBikinWebsite
Professional Web Development & Digital Solutions
Gedung Wirausaha Lantai 1 Unit 104, Jl. HR Rasuna Said Kav. C-5, Jakarta Selatan
Telp: 0851-7681-8101 | Email: jagobikinwebsite28@gmail.com | jagobikinwebsite.com

Product Requirement

Program-CP (Sistem Stock Inventory)

Client	Ecobliss
PIC	Bapak Andry
Author	JagoBikinWebsite
Tanggal	10 September 2026
Versi	1.0

Catatan Istilah

- **FG** = Finish Good (Produk Jadi)
- **BOM** = Bill of Materials (resep komposisi produk)
- **BTB** = Bukti Terima Barang
- **BKB** = Bukti Keluar Barang
- **UOM** = Unit of Measure (satuan)

1. Latar Belakang

Ecobliss menjalankan kegiatan produksi dan penyimpanan barang yang melibatkan Material (bahan baku) dan Finish Good (produk jadi). Aktivitas keluar-masuk barang saat ini belum terkelola dalam satu sistem yang terpusat, sehingga menyulitkan pemantauan stok secara akurat.

Beberapa tantangan yang dihadapi:

- **Stok tidak terpusat:** Barang tersebar di beberapa gudang (Gudang Material, Gudang FG, WIP, Gudang Reject) tanpa satu sumber data yang menyatukan semuanya
- **Arus barang sulit dilacak:** Sulit mengetahui asal barang yang keluar, dari penerimaan (BTB) yang mana, dan kapan diterima
- **Komposisi produk tidak terdokumentasi:** Kebutuhan material untuk membuat satu Finish Good belum tercatat terstruktur, sehingga petugas lapangan bergantung pada pengetahuan perorangan
- **Selisih stok tidak terkontrol:** Perbedaan antara jumlah fisik dan jumlah di sistem tidak memiliki mekanisme penyesuaian dengan persetujuan
- **Transfer antar gudang belum tercatat:** Perpindahan barang antar gudang tidak terekam sebagai mutasi yang dapat diaudit

Berdasarkan kebutuhan tersebut, Ecobliss membutuhkan aplikasi pengelolaan stock inventory yang mencakup master data, dokumen penerimaan dan pengeluaran barang, komposisi produk, penyesuaian stok, transfer antar gudang, sampai dengan pelaporan.

2. Tujuan Proyek

Mengembangkan aplikasi **Program-CP** berbasis web untuk pengelolaan stock inventory Material dan Finish Good secara terpusat.

Manfaat Utama:

- Data Material, Finish Good, Customer, dan komposisi produk tersimpan terpusat
- Setiap barang masuk dan keluar memiliki dokumen resmi (BTB dan BKB) yang dapat dilacak
- Asal barang yang keluar dapat ditelusuri sampai ke penerimaan (BTB) dan tanggal terimanya
- Petugas lapangan dapat mengetahui kebutuhan material untuk membuat satu Finish Good melalui BOM
- Selisih stok dapat disesuaikan melalui mekanisme Stock Opname dan Adjustment dengan persetujuan Admin

- Mutasi stok antar gudang tercatat dan dapat diaudit
- Stok dapat dipantau per gudang, per item, per Finish Good, dan per customer

3. Ruang Lingkup

Aplikasi Program-CP merupakan **aplikasi terpisah** dari sistem yang sudah berjalan, dengan fokus pada pengelolaan **stock inventory** Material dan Finish Good.

Ruang lingkup mencakup:

- Master data Customer, Material (Item), Finish Good, dan BOM
- Penerimaan barang (BTB), pengeluaran barang (BKB), Stock Opname, Adjustment, dan Transfer Gudang
- Pelaporan stok dan mutasi stok, serta pencetakan dokumen kerja (BOM, BTB, BKB)

Tidak termasuk dalam ruang lingkup: penjualan, penagihan (invoicing), pembukuan/akuntansi, dan penggajian.

4. Fitur Utama

Modul	Deskripsi Fitur
1. Master Data (DB Customer, DB Item, DB FG)	• **DB Customer:** kode customer, nama customer • **DB Material (Item):** kode material, nama material, customer, kategori, UOM, konversi, batch customer, status • **DB Finish Good:** kode FG, nama FG, customer, kategori, batch customer, UOM, konversi, status • Pencarian dan filter data berdasarkan customer, kategori, dan status • Data Material dan Finish Good dapat digunakan pada seluruh transaksi
2. Bill of Materials (BOM)	• Digunakan untuk merincikan kebutuhan Material dari Finish Good yang dipilih • Pola data: Material pada bagian atas, Finish Good pada bagian bawah, sehingga petugas lapangan dapat mengetahui cara membuat FG beserta turunan material yang dibutuhkan • Komposisi Material pada BOM dapat diubah, dengan riwayat revisi dan tanggal revisi yang tercatat • Data yang digunakan pada transaksi adalah hasil revisi terakhir, sedangkan seluruh riwayat revisi tetap tersimpan • BOM dapat memuat Item (Material) maupun Finish Good • BOM dapat dicetak sebagai dokumen kerja offline
3. BTB (Bukti Terima Barang)	• Pencatatan barang masuk ke gudang • Dapat menerima Item (Material) maupun Finish Good, dipisah per baris • Field: No. BTB, tanggal terima, jenis transaksi, kode & nama item, kode & nama FG, batch customer, qty, satuan, gudang, keterangan • Pengisian gudang tujuan penerimaan barang • Jenis transaksi dapat ditambah sendiri oleh user • Dapat dicetak sebagai dokumen kerja, dilengkapi nama dan tanda tangan Pemberi serta Penerima
4. BKB (Bukti Keluar Barang)	• Pencatatan barang keluar, dipisah antara bagian atas untuk Item dan bagian bawah untuk Finish Good • Alur pengisian: user memilih barang, memilih gudang asal pengambilan, lalu memilih jenis transaksi • Dapat memilih BOM, sehingga turunan material muncul dan user dapat mengalikan sesuai qty pada BOM yang dibutuhkan • Wajib memilih No. BTB sebagai sumber stok yang akan dikeluarkan, termasuk informasi gudang, tanggal terima barang, dan customer • Apabila qty pada satu No. BTB tidak mencukupi, user memilih No. BTB lain sebagai sumber pengambilan berikutnya sehingga qty menyesuaikan • Field: No. BKB, tanggal terima, jenis transaksi, No. SPK, kode & nama item, BTB item, kode & nama FG, BTB FG, batch customer, qty, satuan, gudang, keterangan • Dapat dicetak sebagai dokumen kerja, dilengkapi nama dan tanda tangan Pemberi serta Penerima
5. Stock Opname	• Stock opname dilakukan untuk Material dan Finish Good • User mencatat quantity aktual hasil perhitungan fisik dan quantity yang tercatat di sistem

	• Transaksi stock opname dibuat hanya apabila terdapat selisih qty antara sistem dan aktual • Dapat memuat lebih dari satu item dan lebih dari satu Finish Good • Printout rekap qty seluruh Item dan FG berdasarkan gudang dan customer, dalam bentuk tabel yang terbagi menjadi dua bagian: ◦ Bagian Item: kode item, nama item, customer, gudang, qty ◦ Bagian FG: kode FG, nama FG, customer, gudang, qty • Printout digunakan sebagai acuan pengecekan fisik di lapangan, memuat informasi gudang dan customer pemegang product tersebut
6. Adjustment	• Digunakan untuk menyamakan stok yang selisih hasil stock opname • Wajib melalui persetujuan Admin, dengan pemisahan role Admin dan non-Admin • User khusus disiapkan untuk proses approval • Dapat memuat lebih dari satu item atau lebih dari satu Finish Good • Merujuk pada No. Stock Opname • Field: kode item, nama item, kode FG, nama FG, qty, out, in, keterangan • Kolom Adjustment terisi otomatis apabila transaksi Adjustment telah dibuat
7. Transfer Gudang	• Memindahkan Finish Good dari satu gudang ke gudang lain • Tidak hanya Finish Good, Material juga dapat ditransfer antar gudang • Item dapat ditransfer ke gudang FG, dan sebaliknya • Field: kode item, nama item, kode FG, nama FG, qty, dari, ke, keterangan
8. Report & Cetak	• **Cetak dokumen:** BOM, BTB, dan BKB dapat dicetak sebagai dokumentasi offline • **Laporan stok:** Stock, Mutasi Stock, Stock per Customer, Stock per Item, Stock per FG, Stock per Batch Customer, Stock per Gudang • **Laporan transaksi:** Histori Transaksi dan Rekap Barang Titipan Customer • Rekap Stock dan pengecekan Mutasi Stock
9. Setting & Hak Akses	• Manajemen pengguna dan role (Admin dan non-Admin) • Hak akses berbeda antara Admin dan non-Admin, khususnya pada proses approval Adjustment • Log aktivitas pengguna dalam sistem

5. Ketentuan Umum Sistem

- Setiap transaksi dapat mengambil barang dari gudang mana pun
- Gudang dapat ditambah sesuai kebutuhan, antara lain Gudang Item, Gudang FG, Gudang WIP, dan Gudang Reject
- Seluruh transaksi memiliki No. BKB atau No. BTB, kecuali transaksi BTB dan BKB itu sendiri
- Qty FG dan Item dipisah berdasarkan No. BKB dan No. BTB, sehingga arus masuk dan keluar barang selalu dapat dilacak asal serta tanggalnya
- Jenis transaksi pada BTB dan BKB dapat ditambah sendiri oleh user
- Item dan Finish Good dapat diakses pada semua transaksi dan dapat ditransfer antar gudang
- Penomoran transaksi menggunakan format tanggal. Apabila nomor sudah mencapai 99999, penomoran kembali ke 00000
- Apabila saat pengeluaran barang qty yang diminta melebihi stok pada satu No. BTB, pengambilan dilanjutkan dari No. BTB lain dengan qty menyesuaikan

6. Alur Proses Bisnis

Tahap 1: Penerimaan Barang (BTB)
Barang yang masuk ke gudang dicatat melalui BTB. User memilih jenis transaksi, gudang tujuan, serta item atau Finish Good yang diterima beserta qty dan batch customer. BTB menjadi sumber data stok yang dapat dipilih pada saat pengeluaran barang.

Tahap 2: Penyusunan Komposisi Produk (BOM)
BOM dibuat untuk merincikan kebutuhan Material dari satu Finish Good. Material diletakkan pada bagian atas dan Finish Good pada bagian bawah, sehingga petugas lapangan dapat melihat turunan material yang dibutuhkan. Revisi BOM dicatat beserta tanggal dan bagian yang direvisi, dan yang digunakan pada transaksi adalah revisi terakhir.

Tahap 3: Pengeluaran Barang (BKB)
User memilih barang yang akan dikeluarkan, memilih gudang asal, lalu memilih jenis transaksi. Pengeluaran dapat dilakukan secara satuan maupun berdasarkan BOM, dengan mengalikan qty item pada BOM. Setiap pengeluaran wajib memilih No. BTB sebagai sumber stok. Apabila stok pada satu BTB tidak mencukupi, pengambilan dilanjutkan dari BTB lain.

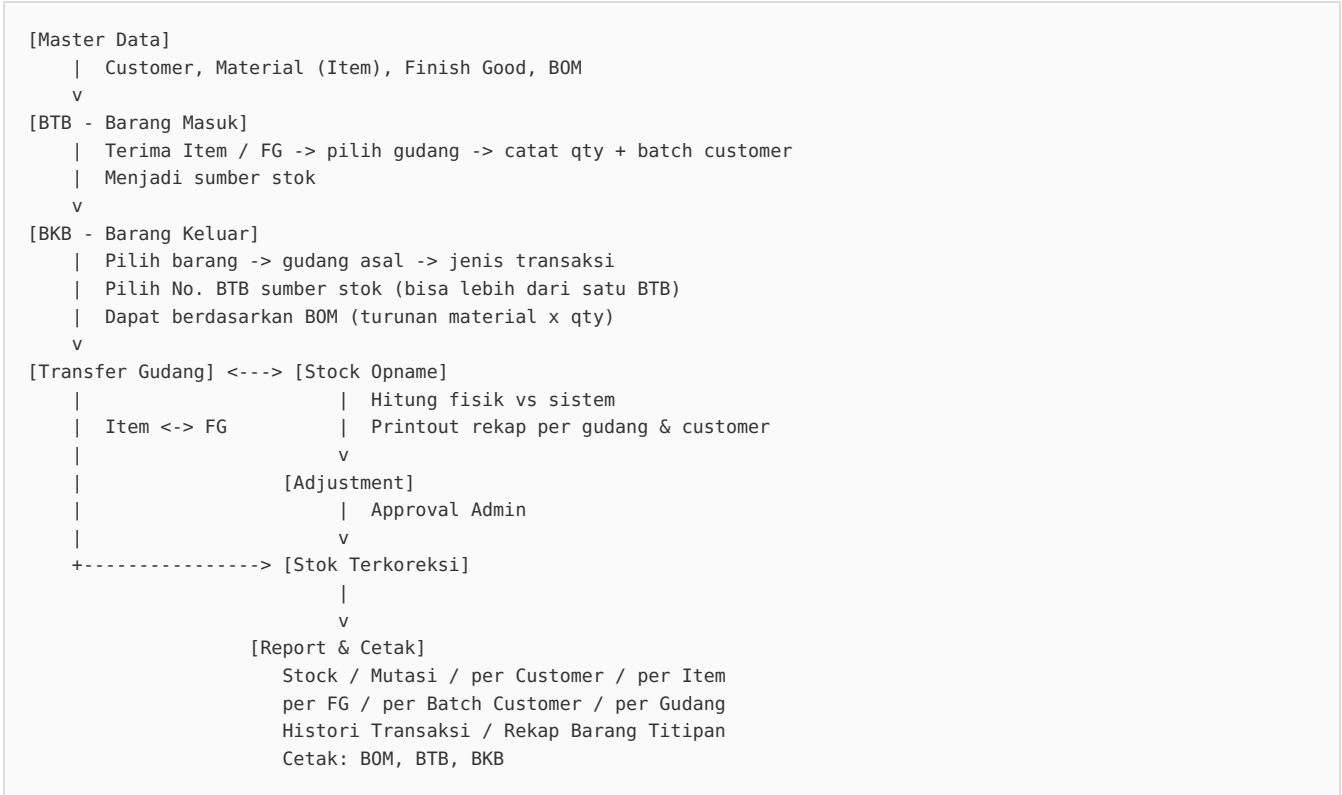
Tahap 4: Transfer Gudang
Barang dipindahkan dari satu gudang ke gudang lain, baik Material maupun Finish Good. Transfer dapat dilakukan dua arah, termasuk dari gudang Item ke gudang FG dan sebaliknya.

Tahap 5: Stock Opname
User mencetak rekap qty seluruh Item dan FG berdasarkan gudang dan customer, kemudian melakukan perhitungan fisik di lapangan dan mencocokkannya dengan jumlah pada printout.

Tahap 6: Adjustment
Apabila ditemukan selisih antara jumlah fisik dan jumlah di sistem, dibuat transaksi Adjustment yang merujuk pada No. Stock Opname. Transaksi ini memerlukan persetujuan Admin sebelum stok sistem disesuaikan.

Tahap 7: Pelaporan
Stok dan mutasi dapat dipantau melalui laporan per customer, per item, per Finish Good, per batch customer, dan per gudang. Dokumen BOM, BTB, dan BKB dapat dicetak sebagai dokumentasi offline.

7. Alur Kerja Sistem



8. Spesifikasi Teknis

Komponen	Deskripsi
Web Application	Responsive (desktop, tablet, mobile), dapat diakses melalui browser
Backend	API Server terpadu yang menghubungkan antarmuka aplikasi dengan database
Database	Relational database dengan dukungan transaksi, riwayat revisi, dan audit trail
Hak Akses	Role-based access control (Admin dan non-Admin) beserta log aktivitas pengguna
Dokumen Cetak	Pencetakan BOM, BTB, dan BKB melalui browser

Cloud Infrastructure	Server VPS dengan SSL dan backup otomatis

9. Timeline Pengerjaan

- **Minggu 1-2: UI/UX Design.** Desain seluruh modul, wireframe, prototype, dan review bersama client.
- **Minggu 3-6: Development.** Pengembangan modul Master Data, BOM, BTB, BKB, Stock Opname, Adjustment, Transfer Gudang, serta Report dan Cetak.
- **Minggu 7-8: Integrasi, UAT & Deployment.** Pengujian integrasi antar modul, User Acceptance Test, training user, dan go-live.

10. Penutup

Dokumen ini menjadi acuan pengembangan Program-CP (Sistem Stock Inventory) untuk Ecobliss. Fitur yang tercantum dapat dikembangkan lebih lanjut melalui proses diskusi. Apabila terdapat perubahan kebutuhan, penyesuaian akan dikomunikasikan sebelum masuk tahap pengembangan.